

EL工場固相重合機 状況報告

ver.1

2023年7月19日

益田 遼一

概要

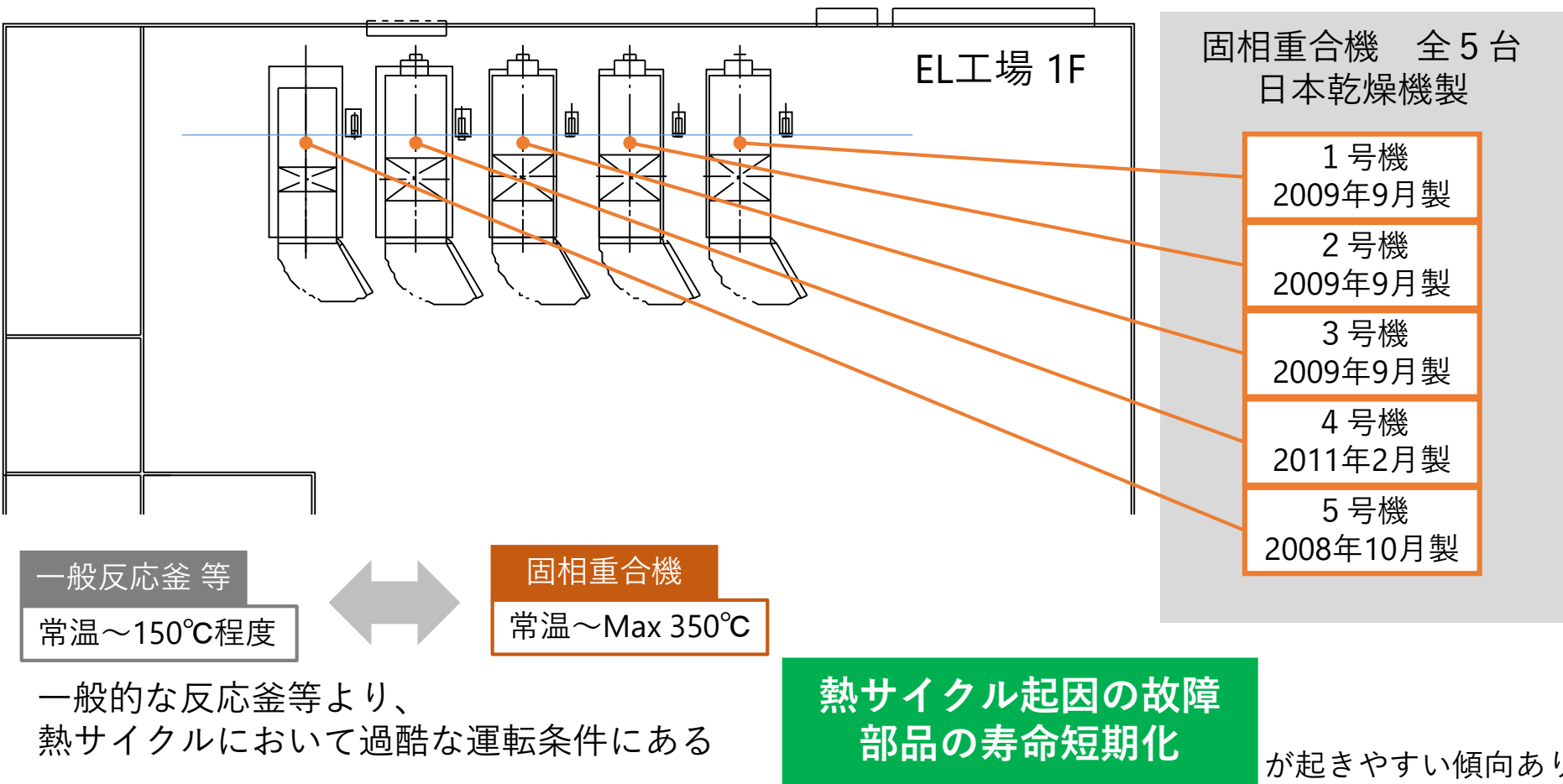
- 固相重合機は製造から12～15年経過することにより、高負荷装置としては高経年の部類に入る。
- 設備メーカー（日本乾燥機）は新規製作から撤退し、当社ベンダに設備製作依頼先がなくなった。
- 更新計画のために、美濃窯業を始めとする新規メーカーを開拓する必要がある。
- 更新に際して
加熱方式を熱媒から電気への切り替えを検討した。

目次

1. 固相重合機の経過と概要
2. 近年の故障傾向
3. 既存メーカーの撤退
4. 新規メーカーの開拓
5. 固相重合機の加熱方式

固相重合機の経過と概要

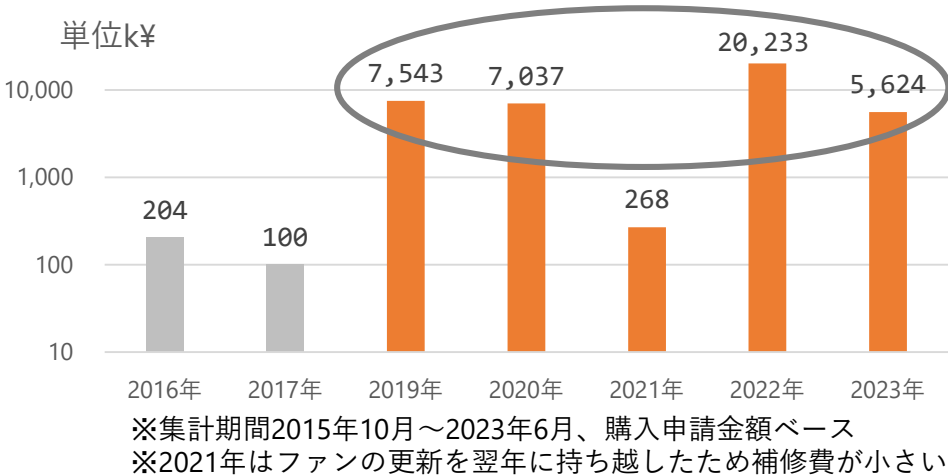
固相重合機は新しい機体においても、
常温～350℃の激しい熱サイクルに10年以上さらされている



近年の故障傾向

近年の補修費の年間累計金額は、増大の傾向がある

固相重合機補修費_年間累計



ファン・ヒーターなど
主要部品の寿命により近年の補修費が増大

主要部品の履歴

年月	部品	号機
2019年8月	ファン	3号機
2020年1月	ファン	1号機
2022年6月	ヒーター	4号機
2022年12月	ファン	2号機
2023年5月	ファン	4号機

今後も、本体修繕・扉・基礎など
主要部品の取替は続くと推定

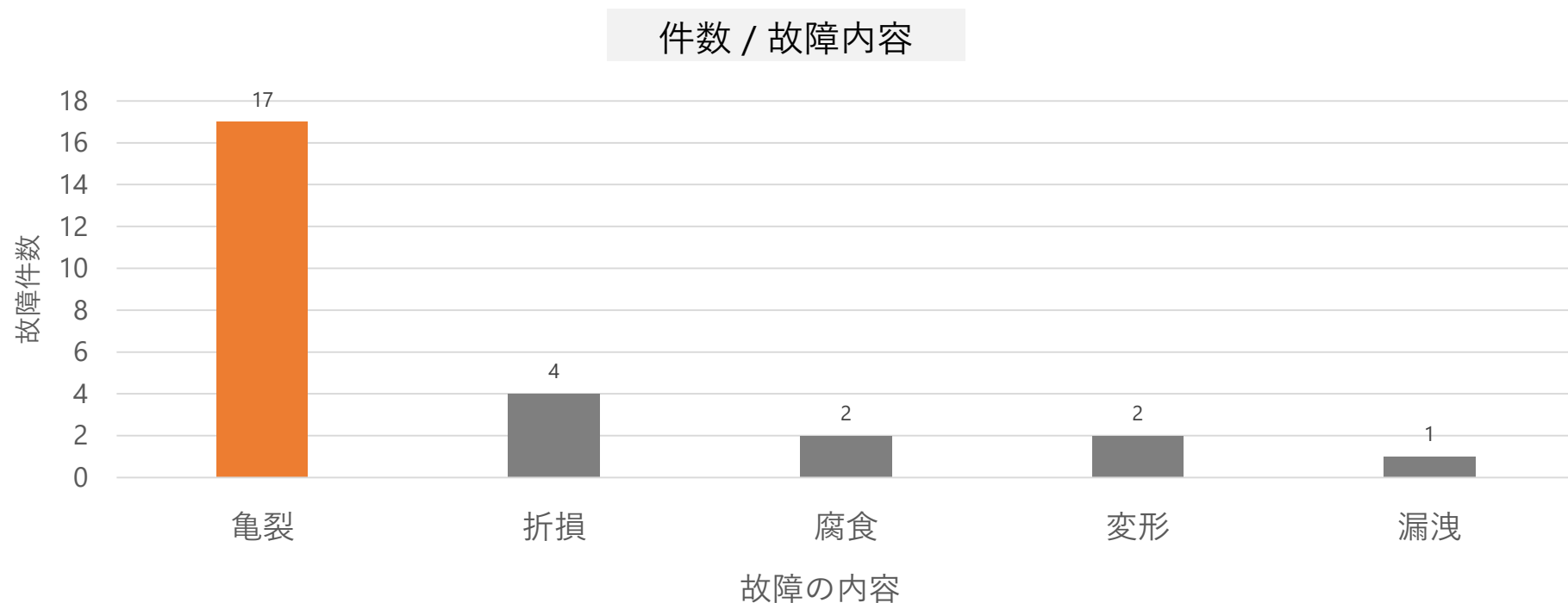
主な
補修内容

今後の補修費傾向は近年継続orさらに増大

する可能性が大きい

近年の故障傾向

故障内容は亀裂が最も多いため、熱応力が原因と推定される



故障の内容で分類すると圧倒的に「亀裂が発生」が多い

集計期間2015年10月～2023年6月
出展：工事依頼書集計

近年の故障傾向

故障の現象から、設備寿命迎えていると判断ができる

亀裂は長期的な現象

- 原因は金属の疲労
 - ・ 熱サイクルの頻度が高い
 - ・ 熱応力が繰り返される
- どんどん進展する性質
 - ・ 亀裂範囲が延びる
 - ・ 亀裂の深さが進む

亀裂の完全修理が困難

- 溶接補修では復元不可能
 - ・ 溶接による熱影響が出る
 - ・ 寸法変化の影響がでる
- 樹脂埋めでは修理不可能
 - ・ そもその材質が異なる
 - ・ 亀裂の進展は止まらない

折損・腐食も経年原因

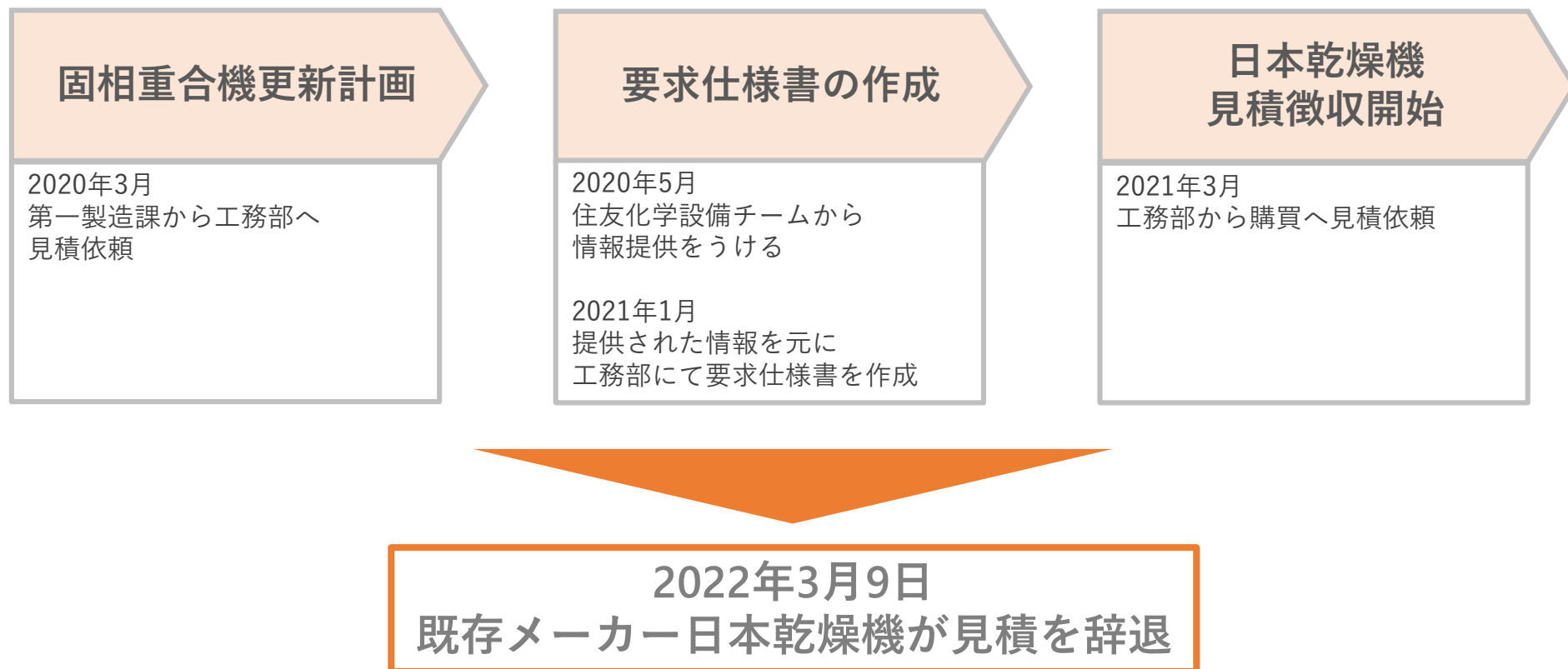
- 腐食は運転時間に比例
 - ・ 時間とともに腐食は進行する
- 折損の原因は摩耗等
 - ・ 運転を続けることにより各部が摩耗し折損等も発生する

安定操業のためには本体更新する必要性があると認識

既存メーカーの撤退

しかし、設備本体の製作見積は既存メーカーに辞退された

既存メーカー撤退の流れ



新規メーカーの開拓

更新のため新規メーカーである美濃窯業を開拓した

新規メーカー開拓の流れ

日本乾燥機 見積辞退

2022年3月
日本乾燥機から住友化学へ
見積辞退の連絡

2022年3月
田岡購買へも辞退の連絡

新規メーカー 情報入手

2022年4月
新規メーカーの情報を入手

美濃窯業 調査・評価

2022年11月
美濃窯業の工場を調査

新規メーカー候補として
美濃窯業を検討

新規メーカーの開拓

そこで、更新のため新規メーカーである美濃窯業を開拓した

新規メーカー 美濃窯業

会社概要

- 名称 美濃窯業株式会社
- 設立 1918年8月14日
- 所在地 岐阜県瑞浪市寺
- 資本金 8億7,700万円
- 従業員 336名

事業概要

- 工業炉や熱処理炉のメーカー
- 主にファインセラミクス自動車部品プラントへの納入実績
- 化学プラントへの納入実績は少なめ
- 1850℃クラスの高温炉を製作
- オーダーメイドで設計製作

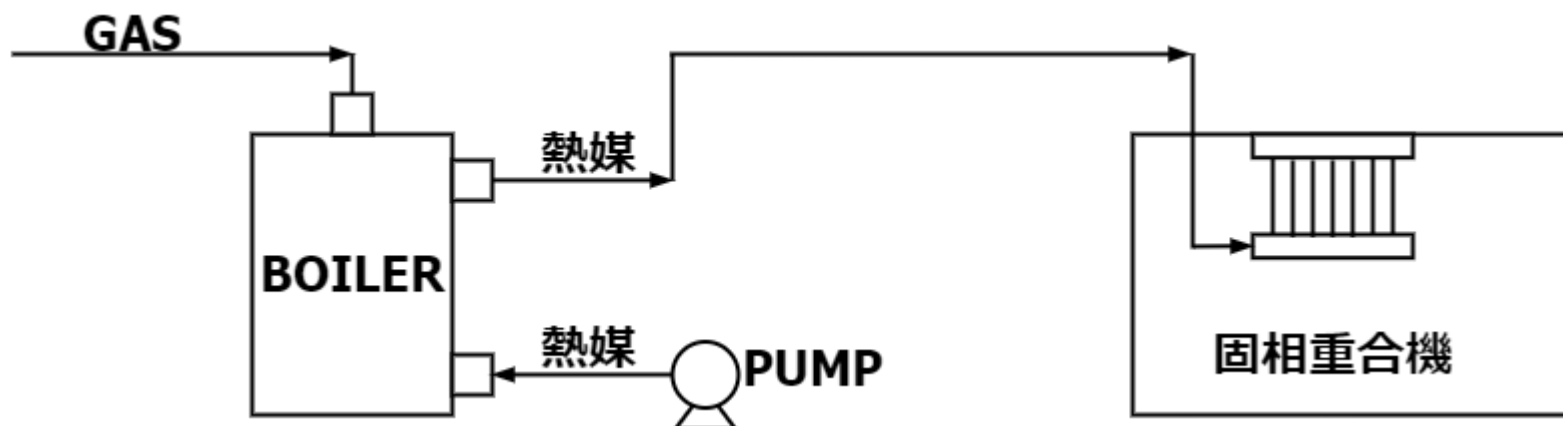
経過

- 日本乾燥機に代わる固相重合機メーカーとして住友化学（菊本）と取引中
- 固相重合機1台を菊本に納入済み
- 現在2台目と3台目の固相重合機を製作中（2022年11月に立会）
- 住友化学向け固相重合機には電気ヒーターを搭載

出展：美濃窯業HP(<https://www.mino-ceramic.co.jp/>), 2022/11/4ヒアリング

固相重合機の加熱形式

熱媒ヒーターの場合はボイラで加熱した熱媒油の循環によって固相重合機を加熱する

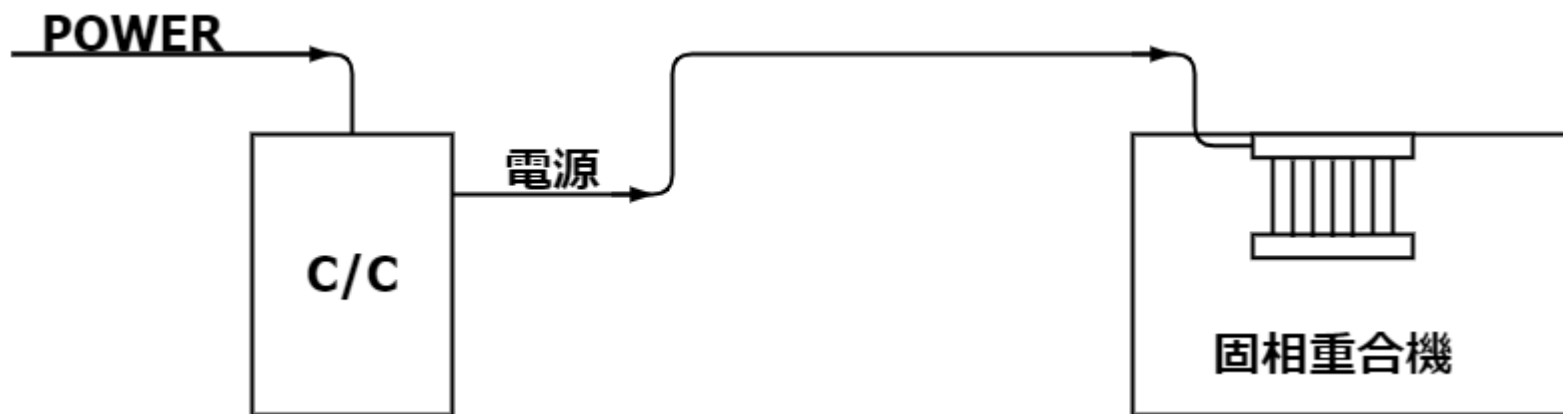


熱媒加熱方式

- ボイラの熱源は都市ガス
- ボイラで熱媒を加熱
- 加熱した熱媒をポンプで循環

固相重合機の加熱形式

電気ヒーターの場合は固相重合機のヒーターに電源を接続する



電気加熱方式

- 熱源は動力のみ
- 熱はヒーターでのみ発生
- 播磨工場受電方式が特別高圧となる

固相重合機の加熱形式

電気ヒーターは安全性・省力性が有効な反面
膨大なイニシャルコストが発生する

	熱媒加熱方式	電気加熱方式
ランニングコスト	- 熱媒ボイラの都市ガスコスト - 熱媒ボイラのメンテナンスコスト - 熱媒のメンテナンス・交換コスト 概算17M¥/y	- 電力コストのみ - 特高受電による単価低下 (-5%) 概算24M¥/y
安全面 省力面 課題	- 熱媒油のメンテナンス - 熱媒ボイラのメンテナンス - ポンプ・配管系のメンテナンス 350℃高温熱媒の取り扱い	特に課題なし
イニシャルコスト	現状の設備流用すれば ユーティリティ面の設備投資不要	- 特別高圧のための受電設備 - 固相重合機への配電設備 概算250M¥

出展：2022年度電力使用実績集計, Daigasエネルギーヒアリング等

まとめ

- 固相重合機は、高経年化により今後補修費が増大していくとみられるため、設備更新の必要性を認識している
- 設備メーカー（日本乾燥機）は新規製作から撤退したため、新規メーカーとして美濃窯業との取引を検討している。
- 電気加熱方式を採用した場合、安全面・省力面でのメリットがある。
- 加熱方式を熱媒から電気に切り替えるためには、ランニングコストの上昇と膨大なイニシャルコストを要する。